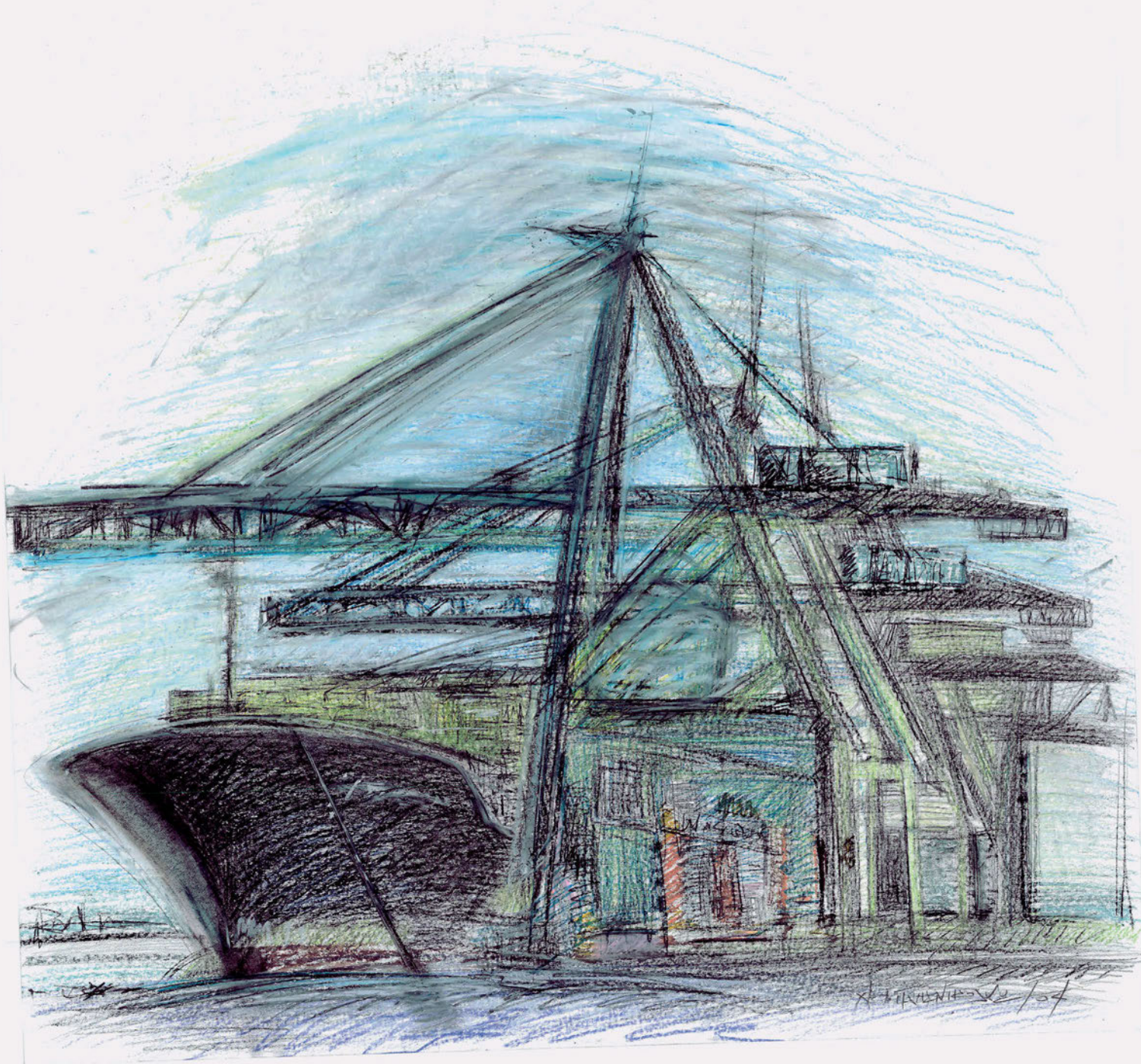




ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

Μια από τις σημαντικότερες πηγές πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιήσουν οι μαθητές αποτελεί το διαδίκτυο (Internet). Σε αυτό βρίσκεται ένα τεράστιο πλήθος από πληροφορίες που προέρχεται από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς φορείς, αλλά και εταιρείες ακόμη και ιδιώτες.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1: Μηχανές αναζήτησης

Διεύθυνση	Γλώσσα
www.phantis.com	Ελληνικά / Αγγλικά
www.yahoo.gr	Ελληνικά / Αγγλικά
www.google.com	Ελληνικά / Αγγλικά
www.excite.com	Αγγλικά
https://gemini.google.com/?hl=el	Ελληνικά / Αγγλικά

Ο μαθητής μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο αξιοποιώντας τον υπολογιστή τους ή τους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές δε χρειάζεται να γνωρίζουν συγκεκριμένες διευθύνσεις που αφορούν αντίστοιχα θέματα. Αντίθετα, πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητά τους να αναζητούν εκμεταλλευόμενοι τα διαθέσιμα εργαλεία. Έτσι στις ενότητες που ακολουθούν κατά κύριο λόγο θα περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο. Στη συνέχεια θα δοθούν και κάποιες ενδεικτικές διευθύνσεις που περιέχουν πληροφορίες για μεγάλο αριθμό θεμάτων.

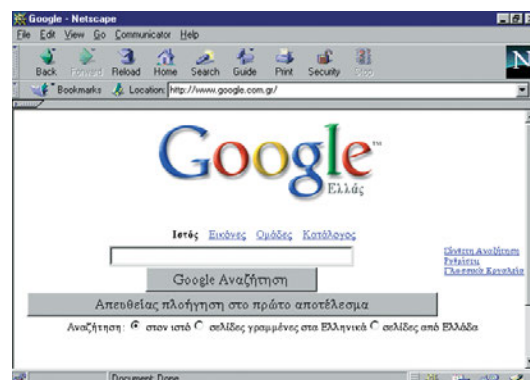
Μηχανές αναζήτησης

Κατά την αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, ο μαθητής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια μηχανή αναζήτησης. Πρόκειται για ειδικά προγράμματα με τα οποία ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες μέσω συγκεκριμένων λέξεων ή προτάσεων. Στον πίνακα Α-1 δίνονται μερικές από τις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης.

Από τις μηχανές αναζήτησης κάποιες έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται λέξεις στα Ελληνικά ερευνώντας σε Ελληνικές διευθύνσεις. Να τονίσουμε πάντως ότι ο μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών είναι καταγεγραμμένος στην Αγγλική γλώσσα.

Ως γενικές οδηγίες κατά την αναζήτηση πληροφοριών μέσω των μηχανών αναζήτησης μπορούμε να αναφέρουμε:

- ✓ Αποφύγετε να δίνετε μια μόνο λέξη-κλειδί, εκτός βέβαια αν αφορά κάτι το ιδιαίτερο. Αν για παράδειγμα ζητήσετε τη λέξη «μηχανή», θα σας δώσει μερικά εκατομμύρια διευθύνσεις. Όσο πιο σαφείς είστε, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα της αναζήτησης.



Εικόνα Α-1: Η Google αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες μηχανές αναζήτησης

- ✓ Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μια λέξεις κατά την αναζήτηση να τις συνδέετε με το σύμβολο «+» (κάποιες μηχανές αντί του συμβόλου αυτού χρησιμοποιούν τη λέξη AND).
- ✓ Αν η αναζήτηση γίνεται με τη χρήση κάποιας φράσης, η φράση αυτή θα πρέπει να τεθεί μέσα σε εισαγωγικά.
- ✓ Αν η μηχανή αναζήτησής σας βρει μερικές χιλιάδες διευθύνσεις (ή και ακόμη περισσότερες), να θυμάστε ότι οι πιο ουσιώδεις εμφανίζονται συνήθως στην πρώτη εικοσάδα.

Ας υποθέσουμε ότι αναζητούμε πληροφορίες σχετικά με το θέμα *τηλεπικοινωνίες* χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι σε γενικές γραμμές η εξής:

- ✓ Πληκτρολογούμε τη διεύθυνση της μηχανής αναζήτησης που έχουμε επιλέξει, οπότε μεταφερόμαστε στη βασική της οθόνη.
- ✓ Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχει ένα κενό πλαίσιο, στο οποίο εισάγουμε μια ή περισσότερες λέξεις που περιγράφουν το θέμα που μας ενδιαφέρει (στην περίπτωσή μας *τηλεπικοινωνίες*).
- ✓ Κάνοντας κλικ στο παράθυρο που γράφει Αναζήτηση η μηχανή αναζητά στο διαδίκτυο ιστοσελίδες, όπου αναφέρονται οι λέξεις που πληκτρολογήσαμε.
- ✓ Από τις διευθύνσεις που η μηχανή αναζήτησης ανακαλύψει (συνήθως είναι πάρα πολλές) μπορούμε να εισέλθουμε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Εκτός από τις απλές μηχανές αναζήτησης υπάρχουν και σύνθετες μηχανές - πολυμηχανές (*metasearch engines*) που μπορούν να αναζητούν αξιοποιώντας ταυτόχρονα πολλές μηχανές αναζήτησης. Οι διευθύνσεις από μερικές πολυμηχανές είναι:

- www.Debriefing.com
- www.searchalot.com
- <https://www.wolframalpha.com/>

Η διαδικασία αναζήτησης είναι και σε αυτές ίδια με τις απλές μηχανές αναζήτησης.

Επίσης στη διεύθυνση

<https://techxplore.com/>

υπάρχει μια μηχανή αναζήτησης για θέματα που συνδέονται με την τεχνολογία και τις επιστήμες.

Τέλος να σημειώσουμε ότι οι περισσότερες από τις μηχανές αναζήτησης του Πίνακα 1, δίνουν τη δυνατότητα αναζήτησης φωτογραφιών ή σκίτσων κάποιου θέματος (στην επιλογή *images* ή *pictures*).

Αναζήτηση με πύλες

Οι πύλες αποτελούν ιστοσελίδες, όπου τα θέματα είναι καταχωρημένα κατά κατηγορία (π.χ. ενέργεια, μεταφορές, κ.λπ.). Είναι επομένως πιο εύκολη η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με κάποιο τεχνολογικό θέμα. Μερικές σημαντικές πύλες (οι τρεις πρώτες Ελληνικές) είναι οι εξής:

<https://gsri.gov.gr/>

Ο ιστοχώρος της Γενικής Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εκεί μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για σχετικές δράσεις και φορείς.

<https://www.in.gr/in-science/>

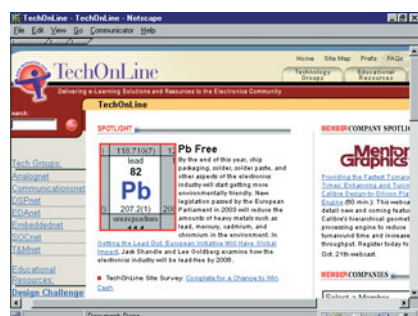
<https://www.naftemporiki.gr/techscience/>

<https://www.tovima.gr/category/science/>

Οι πύλες αυτές στα ελληνικά είναι γενικού ενδιαφέροντος. Παρέχουν έναν μεγάλο αριθμό θεμάτων σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία.

<http://portal.eatonweb.com/>

Πύλη με πάνω από εκατό κατηγορίες θεμάτων. Μεταξύ αυτών τεχνολογία, επιστήμες, εκπαίδευση, κ.ά. Οι διευθύνσεις της κάθε κατηγορίας παρουσιάζονται βαθμολογημένες (0-5 αστέρια).



<http://www.techonline.com/>

Στην πύλη αυτή υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά και τις επικοινωνίες. Υπάρχουν κατηγορίες θεμάτων όπως εκπαιδευτικά θέματα και θέματα τεχνολογίας.

<http://www.science.gov/>

Η διεύθυνση οδηγεί σε μια πύλη για θέματα επιστημών. Υπάρχουν δώδεκα κατηγορίες θεμάτων, όπως ενέργεια, περιβάλλον, αστρονομία, υπολογιστές, κ.λπ.



<http://www.science.gov.au/>

<http://www.agriculture.gov.au/>

<http://www.education.gov.au/>

<https://www.industry.gov.au/>

<http://www.environment.gov.au/>

Οι διευθύνσεις αυτές οδηγούν σε πύλες για θέματα επιστήμης, γεωργίας, εκπαίδευσης, βιομηχανίας και περιβάλλοντος που έχουν δημιουργηθεί από την Αυστραλιανή κυβέρνηση.

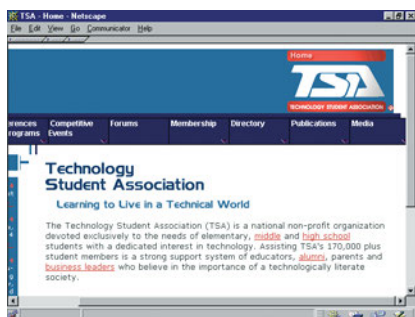
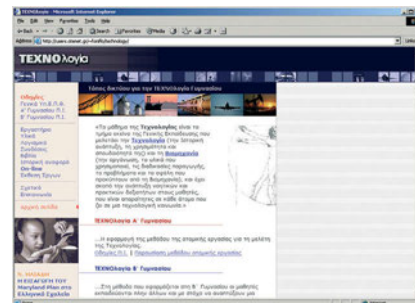


Χρήσιμες διευθύνσεις

Στην ενότητα αυτή δίνονται ενδεικτικά κάποιες διευθύνσεις ιστοσελίδων, στις οποίες δίνονται πληροφορίες για αρκετά τεχνολογικά θέματα.

<http://users.otenet.gr/~foniflo/technology/>

Η διεύθυνση αυτή οδηγεί σε μια ιστοσελίδα κατασκευασμένη ειδικά για τα μαθήματα τεχνολογίας στην Ελληνική Γενική Εκπαίδευση. Παρουσιάζονται τα προγράμματα διδασκαλίας καθώς και τα διδακτικά εγχειρίδια. Επίσης καθηγητές παρουσιάζουν σχέδια διδασκαλίας και δημιουργίες μαθητών. Επιπλέον περιγράφονται πηγές πληροφόρησης, κυρίως από το διαδίκτυο.

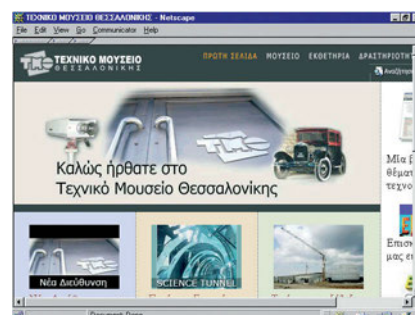


<https://tsaweb.org/>

Η διεύθυνση οδηγεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης Μαθητών για την Τεχνολογική Εκπαίδευση (Technology Student Association - TSA). Πρόκειται για μια ένωση μαθητών και φοιτητών με κοινό ενδιαφέρον την τεχνολογική τους εκπαίδευση. Μέσα από την ιστοσελίδα οι μαθητές ανταλλάσσουν τις απόψεις τους για θέματα τεχνολογίας. Επίσης η ιστοσελίδα δίνει πρόσβαση στο περιοδικό School Scene που εκδίδει η ένωση. Στο περιοδικό παρουσιάζονται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την τεχνολογία, άρθρα, αλλά και ειδήσεις που αφορούν την ένωση.

<https://emt.edu.gr/>

Η διεύθυνση του Ελληνικού Μουσείου Τεχνολογίας (πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης), που περιέχει μεγάλο αριθμό τεχνολογικών θεμάτων.



<https://www.howstuffworks.com/>

Η διεύθυνση δίνει πληροφορίες για ένα μεγάλο αριθμό τεχνολογικών θεμάτων οργανωμένων σε κατηγορίες. Εκεί μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες για θέματα υπολογιστών, ηλεκτρονικής, υγείας, αυτοκινήτου, περιβάλλοντος, κ.ά. Εξηγείται πώς δουλεύουν οι διάφορες συσκευές, τα μέρη από τα οποία αποτελούνται κ.λπ.

<http://www.environmentalsustainability.info/>

Η διεύθυνση αυτή οδηγεί σε πύλη που αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλά άρθρα σχετικά με: προστασία του περιβάλλοντος, θάλασσες, διαχείριση υδάτων, μόλυνση ατμόσφαιρας, κ.λπ.



www.lego.com

Η διεύθυνση οδηγεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας Lego. Η Lego έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικά πακέτα τεχνολογίας μονάδων (modulo), με τα οποία ο μαθητής μπορεί συνθέτοντάς τα να δημιουργήσει τις κατασκευές που θέλει. Η ύπαρξη μονάδων με μικροεπεξεργαστή, κινητήρες, ηλιακά στοιχεία, κ.ά., επιτρέπει τη δημιουργία πολλών και διαφορετικών κατασκευών.

<http://www.hti.org/>

Η διεύθυνση οδηγεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργαλείων Χειρός (Hand Tools Institute -HTI). Πρόκειται για την ένωση των κατασκευαστών εργαλείων χειρός της Βόρειας Αμερικής. Στην ιστοσελίδα δίνονται πληροφορίες για την επιλογή του κατάλληλου εργαλείου, καθώς και τις προδιαγραφές (standards) που υπάρχουν.

<http://www.lathes.co.uk/>

Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει οτιδήποτε πρέπει να γνωρίζει κάποιος για τη λειτουργία των εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζα, κ.λπ.). Περιγραφή λειτουργίας, τεχνικά άρθρα, λογισμικό, είναι μερικά από τα θέματα που παρουσιάζονται.

<https://www.greenpeace.org/greece/>

Είναι η διεύθυνση της Greenpeace. Συγκεκριμένα η Greenpeace παρουσιάζει άρθρα για τις κλιματολογικές αλλαγές και την επίδραση που έχει σε αυτές η κατανάλωση ενέργειας. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται επίσης λύσεις που προτείνει η διεθνής αυτή ένωση, για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό πρόβλημα.



<http://www.cres.gr/kape/kidsol/MAIN.htm>



Η διεύθυνση αυτή οδηγεί σε μια εξαιρετική ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σχεδιασμένη ειδικά για παιδιά. Στη σελίδα αυτή με τρόπο απλό και παραστατικό παρουσιάζονται όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ δίνονται και οι εφαρμογές τους στην Ελλάδα. Επίσης δίνεται ένας δεκάλογος για την εξοικονόμηση ενέργειας.

<https://www.eett.gr/>

Είναι η διεύθυνση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Στην ιστοσελίδα δίνονται πληροφορίες για το νομικό καθεστώς που διέπει τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα και για τις διάφορες αποφάσεις της Επιτροπής. Δίνονται επίσης πληροφορίες για τις ασύρματες και τις δορυφορικές επικοινωνίες, το διαδίκτυο, τον τρόπο αριθμοδότησης των κλήσεων, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, κ.λπ.

<http://inventors.about.com/library/inventors/blairplane.htm>

Η σελίδα αυτή παρουσιάζει την ιστορία των πτήσεων. Ξεκινώντας από την Ελληνική μυθολογία και την Αρχαία Κίνα και φθάνοντας στις προσπάθειες του Leonardo de Vinci παρουσιάζει την προσπάθεια του ανθρώπου να πετάξει. Επίσης με σύνδεσμο με το Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου παρουσιάζει τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας των αεροπλάνων, τα διάφορα μοντέλα αεροπλάνων με τα οποία ο άνθρωπος κατάφερε να πετάξει, καθώς και τις μηχανές τους. Τέλος παρουσιάζει την ιστορία των μηχανών των σύγχρονων αεροσκαφών.

<http://www.railway-technology.com/>

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται η σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής τρένων. Δίνονται πληροφορίες για τους παραδοσιακούς σιδηροδρόμους, τρένα υψηλής ταχύτητας, τραμ, μετρό. Επίσης δίνεται αλφαβητικός κατάλογος των εταιριών που ασχολούνται με την κατασκευή σύγχρονων τρένων.



<http://inventors.about.com/library/inventors/blplastic.htm>

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζεται η εξέλιξη των πλαστικών από την ανακάλυψή τους μέχρι σήμερα. Επίσης περιγράφονται οι διάφοροι τύποι πλαστικών που χρησιμοποιούνται σήμερα.

<https://www.nal.usda.gov/>

Είναι οι παιδικές σελίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης για γεωργικά θέματα. Στη σελίδα δίνονται πληροφορίες για τα τρόφιμα, τα ζώα, τα φυτά, το περιβάλλον, κ.λπ.



<http://www.aistech.org/>

Η διεύθυνση οδηγεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης για θέματα Τεχνολογίας Σιδήρου και Χάλυβα (Association for Iron and Steel Technology - AIST). Περιέχει πληροφορίες σχετικά με κατεργασία του σιδήρου, και τη δημιουργία του χάλυβα. Δίνονται επίσης πληροφορίες για προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί, και πολλά τεχνικά άρθρα.

<http://www.woodweb.com/>

Η διεύθυνση οδηγεί σε ιστοσελίδα όπου αναφέρεται πλήθος εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατεργασίας ξύλου. Οι εταιρίες παρουσιάζονται σε ομάδες ανάλογα με τη δραστηριότητά τους (κατασκευής μηχανών, επεξεργασίας, κ.λπ.). Επίσης παρουσιάζεται σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την κατεργασία του ξύλου.

<https://waterandsteam.org.uk/our-history/kew-bridge-engines-trust/>

Είναι η ιστοσελίδα του Kew Bridge Steam Museum. Στην ιστοσελίδα δίνονται πολλές πληροφορίες για τα είδη των μηχανών ατμού, την ιστορία τους, διάφορες εφαρμογές τους, κ.ά. Υπάρχει επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

<http://www.nasa.gov/>

Η διεύθυνση οδηγεί στην ιστοσελίδα της ΝΑΣΑ. Περιέχει ένα τεράστιο αριθμό θεμάτων, όπως αεροναυτική, ηλιακά δορυφορικά συστήματα, διαστημικοί σταθμοί. Επίσης υπάρχει πολύ υλικό (και φωτογραφικό) για την εξερεύνηση του σύμπαντος, τη ζωή στη γη, και τον άνθρωπο στο διάστημα.



<http://www.si.edu>

Η διεύθυνση αυτή οδηγεί στο μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο στην Ουάσιγκτων. Το Ίδρυμα Smithsonian περιλαμβάνει μια σειρά από μουσεία, όπως:



- Τεχνολογίας και Βιομηχανίας
- Καλών Τεχνών
- Γλυπτικής
- Διαστήματος και αεροναυτικής
- Αλληλογραφίας
- Ζωολογίας
- Φυσικής Ιστορίας κ.λπ.

Επίσης διαθέτει σελίδες για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Στις σελίδες των μαθητών παρουσιάζει μεγάλο αριθμό θεμάτων σχετικά με τις τέχνες, τις επιστήμες και την τεχνολογία και τον πολιτισμό.

